

LYCÉE DOMINIQUE VILLARS – GAP

BTS SIO – Option SISR

TP5

Stratégies de groupes – GPO

(Group Policy Objects)

Compte rendu – Documentation Technicien

Réalisé par : Mohammed Fahad

Année scolaire : 2025 – 2026

Professeurs : M. Sotoca – M. Falzon

Introduction

Les stratégies de groupe, apparues avec Windows 2000, ont profondément transformé les tâches d'administration système. Elles permettent à un administrateur de déployer des logiciels, d'appliquer des paramètres de sécurité et d'imposer un environnement bureau cohérent sur l'ensemble du parc informatique d'un domaine Active Directory.

Ce TP a pour objectif de comprendre le fonctionnement des GPO (Group Policy Objects), de les créer via la console GPMC sur un serveur Windows Server 2003 et de les tester avec l'utilisateur Jacques Secret connecté depuis un poste client Windows XP Pro.

1. Les stratégies de groupe – Théorie

1.1. Définition et rôle des GPO

Une stratégie de groupe (Group Policy Object – GPO) est un ensemble de paramètres de configuration appliqués soit à un ordinateur, soit à un compte utilisateur dans un environnement Active Directory. Elle permet notamment :

- La définition d'un environnement adapté (redirection de dossiers, personnalisation du bureau)
- Le déploiement automatique de logiciels selon le profil utilisateur
- L'application de paramètres de sécurité renforcés

Par défaut, après installation de Windows, aucune stratégie n'est configurée et tout est permis selon les droits des groupes prédéfinis (Administrateurs, Utilisateurs, Utilisateurs avec pouvoir).

1.2. Exemples de paramètres configurables via GPO

Menu Démarrer et Barre des tâches :

- Suppression du menu Documents, du menu Exécuter, des Connexions réseau
- Désactivation de la commande Arrêter ou de la fermeture de session

Panneau de configuration et Système :

- Désactivation du Panneau de configuration
- Désactivation de l'invite de commandes et des outils de modification du Registre
- Activation des quotas de disque

Internet Explorer :

- Désactivation de la modification des paramètres de la page de démarrage

1.3. Structure technique d'une GPO

Une GPO est composée de deux éléments complémentaires :

- Un objet Active Directory enregistré dans l'annuaire
- Un dossier portant le SID (identifiant de sécurité) de la GPO, stocké dans le répertoire SYSVOL de chaque contrôleur de domaine

Les GPO ne s'appliquent qu'à des conteneurs Active Directory : un site, un domaine ou une Unité d'Organisation (OU). Elles peuvent être assignées à plusieurs conteneurs différents. Le contenu d'une GPO s'applique à tous les comptes utilisateurs et ordinateurs présents dans le conteneur ciblé.

1.4. Scripting dans les GPO

Les GPO permettent de définir deux types de scripts :

Scripts de démarrage : exécutés au lancement de Windows, avant l'ouverture de session. Ils s'exécutent en mode synchrone (les uns après les autres) et de façon invisible.

Scripts d'ouverture de session : exécutés lors du login utilisateur, en mode asynchrone (tous simultanément), et de façon également invisible. Ils permettent notamment de créer des lecteurs réseau.

Exemple de script VBScript pour mapper un lecteur réseau :

```
Set objNetwork = Wscript.CreateObject("WScript.Network")
objNetwork.MapNetworkDrive "G:", "\\NomServeur\NomPartage"
```

1.5. La console de gestion GPMC

La Group Policy Management Console (GPMC) est l'outil central pour administrer les GPO sous Windows Server 2003. Elle regroupe dans une interface unique toutes les fonctionnalités nécessaires :

- Interface graphique intuitive pour créer, modifier, lier et supprimer des GPO
- Import/export et copier/coller d'objets GPO entre domaines
- Filtrage par WMI (Windows Management Instrumentation)
- Sauvegarde et restauration des GPO
- Module RSoP (Resultant Set of Policy) pour visualiser les politiques effectives
- Génération de rapports au format HTML ou XML
- Automatisation via scripts

Une fois installée, la console est accessible depuis l'invite de commandes en tapant : gpmc.msc

1.6. Stockage des paramètres dans le registre

Lorsqu'une GPO est définie, ses paramètres sont enregistrés dans la base de registre Windows dans les branches suivantes :

- HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
- HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft
- HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

2. Application des stratégies de groupe

2.1. Les deux arborescences de configuration

Chaque GPO se divise en deux grandes sections :

Configuration Ordinateur : définit le comportement du système d'exploitation, indépendamment de l'utilisateur connecté. Elle s'applique au démarrage de la machine. Elle comprend : installation de logiciels, scripts de démarrage/arrêt, paramètres Windows et paramètres de sécurité (stratégies de comptes, stratégies locales, registre, services système, stratégies IP...).

Configuration Utilisateur : définit l'environnement applicatif de l'utilisateur lors de sa connexion. Elle comprend : installation de logiciels affectés/publiés, scripts d'ouverture/fermeture de session, maintenance Internet Explorer, redirection de dossiers, paramètres du bureau, menu Démarrer, panneau de configuration, réseau et système.

Le paramètre Bouclage permet à un ordinateur d'appliquer la partie utilisateur de sa propre GPO, quel que soit l'utilisateur connecté. Utile pour les postes en accès libre.

2.2. GPO par défaut et permissions d'application

Par défaut, chaque domaine Active Directory possède deux GPO :

- Une GPO vide (Default Domain Policy) applicable à tout le domaine
- Une GPO Default Domain Controllers Policy, appliquée au conteneur des contrôleurs de domaine

Pour qu'une GPO s'applique à un utilisateur, son compte doit disposer des permissions Lire et Appliquer la stratégie de groupe. Par défaut, le groupe Utilisateurs authentifiés dispose de ces droits, ce qui signifie que toute GPO s'applique à tous les utilisateurs du domaine. Pour exclure une machine, il faut lui attribuer la permission Refuser l'application.

2.3. Héritage des GPO

Les GPO sont héritées et appliquées selon une hiérarchie précise, du niveau le plus général au plus proche de l'objet :

1. Site → 2. Domaine → 3. Unité d'Organisation (OU) → 4. OU imbriquées

Règle de priorité : en cas de conflit, la GPO la plus proche de l'objet prime. Lorsque plusieurs GPO sont liées à une même OU, la GPO positionnée en première (ordre le plus élevé) est la plus prioritaire.

Deux options permettent de modifier ce comportement :

Bloquer l'héritage : aucune GPO des niveaux supérieurs n'est héritée par ce conteneur.

Ne pas passer outre : empêche une GPO plus proche de l'objet de remplacer une GPO de niveau supérieur (force la priorité de la GPO distante).

Exception : les paramètres de mot de passe et de verrouillage de compte ne respectent pas l'ordre d'héritage. Ils sont définis une seule fois dans la première GPO du domaine et ignorés s'ils sont définis ailleurs.

2.4. Filtrage du déploiement

Il est possible de restreindre l'application d'une GPO à certains groupes uniquement. Chaque objet GPO est associé à une ACL (liste de contrôle d'accès) qui définit les utilisateurs, ordinateurs ou groupes autorisés à appliquer ses paramètres.

Exemple : pour qu'une GPO s'applique uniquement aux Administrateurs, il suffit de retirer la permission Appliquer la stratégie de groupe à tous les autres groupes dans les propriétés de sécurité de la GPO.

2.5. Délai d'application et rafraîchissement

Les GPO ne s'appliquent pas immédiatement après modification. Voici les intervalles par défaut :

Type de machine	Délai de rafraîchissement
Poste client (Windows XP/2000)	Toutes les 90 min (± 30 min aléatoires)
Contrôleur de domaine	Toutes les 5 minutes

Pour forcer immédiatement l'application des GPO, on peut utiliser les commandes suivantes :

- gpupdate – rafraîchit toutes les GPO (paramètres ordinateur et utilisateur)
 - secedit /refreshpolicy machine_policy – paramètres ordinateur uniquement
 - secedit /refreshpolicy user_policy – paramètres utilisateur uniquement
-

3. Réalisation des 3 stratégies de groupe

3.1. Prérequis

Avant de créer les GPO, les éléments suivants ont été mis en place :

- Serveur Windows Server 2003 contrôleur de domaine avec Active Directory et DNS configurés
- Utilisateur Jacques Secret (J.Secret) créé dans une Unité d'Organisation de l'AD
- Machine cliente Windows XP Pro jointe au domaine
- Console GPMC installée sur le serveur (accessible via gpmc.msc)

3.2. GPO n°1 – Restriction du bureau utilisateur

Objectif

Appliquer des restrictions sur l'environnement de bureau de l'utilisateur J.Secret afin de limiter les actions disponibles lors de sa session.

Configuration

Dans la GPMC, une nouvelle GPO a été créée et liée à l'OU contenant l'utilisateur J.Secret. Les paramètres suivants ont été activés dans Configuration Utilisateur > Modèles d'administration :

- Menu Démarrer et barre des tâches : suppression du menu Exécuter
- Menu Démarrer et barre des tâches : suppression du menu Documents
- Menu Démarrer et barre des tâches : désactivation de la commande Arrêter
- Panneau de configuration : désactivation complète de l'accès

Test de la GPO

Après connexion de J.Secret sur le poste client XP Pro et rafraîchissement des GPO (gpupdate /force), les restrictions ont bien été appliquées : le menu Exécuter n'était plus visible, la commande Arrêter était grisée et le Panneau de configuration inaccessible.

3.3. GPO n°2 – Sécurité et restrictions système

Objectif

Renforcer la sécurité du poste de l'utilisateur en désactivant les outils d'administration avancés et l'invite de commandes.

Configuration

Une seconde GPO a été créée et liée à la même OU. Les paramètres suivants ont été configurés dans Configuration Utilisateur > Modèles d'administration > Système :

- Désactivation de l'invite de commandes (cmd.exe)
- Désactivation des outils de modification du Registre (regedit)
- Activation du verrouillage d'écran de veille avec demande de mot de passe

Test de la GPO

Lors du test, la tentative d'accès à l'invite de commandes par J.Secret a généré un message d'erreur indiquant que l'accès est refusé par l'administrateur. L'éditeur de registre était également inaccessible.

3.4. GPO n°3 – Lecteur réseau et redirection de dossiers

Objectif

Mapper automatiquement un lecteur réseau lors de l'ouverture de session de J.Secret, et rediriger le dossier Mes Documents vers un partage serveur.

Configuration

Une troisième GPO a été créée. Le script de connexion suivant a été configuré dans Configuration Utilisateur > Paramètres Windows > Scripts (ouverture de session) :

```
Set objNet = Wscript.CreateObject("WScript.Network")
objNet.MapNetworkDrive "H:", "\\SRV2003\Partage_JSecret"
```

La redirection du dossier Mes Documents a été configurée dans Configuration Utilisateur > Paramètres Windows > Redirection de dossiers > Mes documents, pointant vers \\SRV2003\Partage_JSecret.

Test de la GPO

À l'ouverture de session de J.Secret, le lecteur H: a été monté automatiquement et pointait vers le partage réseau du serveur. Le dossier Mes Documents était redirigé et centralisé sur le serveur, ce qui permet une sauvegarde automatique des données utilisateur.

4. Documentation technicien – Procédure de création d'une GPO

Cette section détaille pas à pas la procédure complète de création d'une GPO via la console GPMC. Elle porte sur la GPO n°1 (Restriction du bureau utilisateur).

Étape 1 – Ouvrir la console GPMC

- Cliquer sur Démarrer > Exécuter
- Taper : gpmc.msc puis valider avec Entrée
- La console de Gestion des stratégies de groupe s'ouvre

Étape 2 – Créer un nouvel objet GPO

- Dans l'arborescence de gauche, dérouler Forêt > Domaines > [nom du domaine]
- Faire un clic droit sur l'Unité d'Organisation cible (ex : OU_Utilisateurs)
- Sélectionner "Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici..."
- Donner un nom explicite à la GPO, ex : "GPO_Restiction_Bureau"
- Valider avec OK

Étape 3 – Modifier la GPO

- Faire un clic droit sur la GPO nouvellement créée
- Sélectionner "Modifier..."
- L'éditeur de stratégie de groupe s'ouvre
- Naviguer dans Configuration Utilisateur > Modèles d'administration > Menu Démarrer et Barre des tâches
- Double-cliquer sur "Supprimer le menu Exécuter du menu Démarrer"
- Sélectionner "Activé" puis cliquer sur OK
- Répéter la même opération pour chaque paramètre à activer

Étape 4 – Vérifier le filtrage de sécurité

- Cliquer sur la GPO dans la GPMC
- Dans l'onglet "Étendue", vérifier que "Utilisateurs authentifiés" est présent dans le filtrage de sécurité
- Si besoin, restreindre à un groupe spécifique en ajoutant/retirant des permissions

Étape 5 – Forcer le rafraîchissement et tester

- Sur le poste client, ouvrir une invite de commandes en tant qu'administrateur
- Taper : gpupdate /force et valider
- Fermer puis rouvrir la session de J.Secret
- Vérifier que les restrictions sont bien appliquées
- Pour visualiser les GPO appliquées, taper dans l'invite : gpresult /r

5. Outils en ligne de commande

5.1. GPUpdate

GPUpdate permet de rafraîchir immédiatement l'application des stratégies de groupe sans attendre le délai automatique de 90 minutes.

Syntaxe :


```
gpupdate [/Target:{Computer | User}] [/Force] [/Wait:valeur] [/Logoff] [/Boot] [/Sync]
```

Paramètres utiles :

Paramètre	Description
/Force	Réapplique tous les paramètres, même inchangés
/Target:Computer	Rafraîchit uniquement les paramètres ordinateur
/Target:User	Rafraîchit uniquement les paramètres utilisateur
/Boot	Redémarre le PC après le rafraîchissement si nécessaire

5.2. GPRresult

GPRresult permet de visualiser les stratégies de groupe effectives appliquées à un ordinateur et à un utilisateur donné. Utile pour diagnostiquer les problèmes d'application des GPO.

Syntaxe :

```
gprresult [/s Ordinateur] [/user Domaine\Utilisateur] [/scope {user|computer}] [/v] [/z]
```

Le résultat affiche les informations système (OS, version, service pack), les GPO appliquées, les paramètres de registre modifiés et l'appartenance aux groupes de sécurité.

5.3. Rapport des GPO

La console GPMC permet de générer un rapport HTML ou XML pour chaque GPO, listant uniquement les paramètres qui ont été modifiés. Ce rapport peut être exporté, archivé et utilisé comme documentation.

Il est également possible de lancer une simulation de déploiement (RSoP – Resultant Set of Policy) pour prévisualiser l'impact d'une GPO avant son application réelle.

Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique la création et le déploiement de stratégies de groupe sous Windows Server 2003 via la console GPMC. Les trois GPO créées couvrent des cas d'usage concrets et représentatifs de l'administration d'un réseau d'entreprise :

- La restriction de l'environnement utilisateur pour sécuriser les postes
- Le durcissement système en désactivant les outils sensibles
- L'automatisation de la configuration réseau (lecteur réseau, redirection de dossiers)

Les GPO constituent un outil puissant pour l'administrateur système, mais leur configuration peut s'avérer complexe. Une mauvaise application peut ralentir les démarrages ou bloquer des utilisateurs involontairement. La maîtrise des outils GPOUpdate et GPRresult est donc indispensable pour diagnostiquer et corriger rapidement tout problème lié aux stratégies de groupe.

Les rapports de GPO générés par la GPMC constituent une documentation automatique précieuse, permettant de tracer et d'auditer toute modification apportée à l'infrastructure de stratégies.